Solución de la pregunta 1

GEOMETRÍA · HOMOTECIA CON CENTRO ARBITRARIO

¿Cuál es la imagen del punto $P(4, -1)$ mediante la homotecia de centro $C(2, 1)$ y razón $k = -3$?

A) $(-12, 3)$

B) $(-4, 7)$

C) $(-6, 6)$

D) $(8, -5)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Vector**
   $P - C = (2, -2)$.

2. **Escala**
   $-3(2, -2) = (-6, 6)$.

3. **Imagen**
   $C + (-6, 6) = (-4, 7)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula −3P, como si el centro fuera el origen.

C) Calcula −3(P − C) y olvida sumar C.

D) Usa k = 3: ignora el signo de la razón.

Idea clave. P' = C + k(P − C).